

PLATEFORME IMMOBILIÈRE DE PRESTIGE

Ymmo

Documentation fonctionnelle & technique



Vitrine de biens d'exception et espace de gestion pour l'agence

Table des matières

Ymmo, une vitrine pensée pour le haut de gamme	4
À qui s'adresse la plateforme	4
Ce que couvre ce document	4
Le parcours du visiteur, de la découverte au contact	5
Une page d'accueil qui pose le ton	5
Un catalogue qui se laisse filtrer finement	5
La fiche d'un bien, complète et rassurante	5
Une prise de contact sans friction	5
L'espace d'administration, cœur opérationnel de l'agence	6
Publier et tenir à jour les biens	6
Traiter les demandes depuis une messagerie intégrée	6
Visualiser le patrimoine sur une carte	6
Rôles, droits d'accès et sécurité	7
Quatre niveaux de responsabilité	7
Des protections à chaque étage	7
L'architecture technique en un coup d'œil	8
Une séparation nette entre vitrine et services	8
Une organisation de code lisible	8
Le cheminement d'une requête	8
Le modèle de données	9
Les relations qui structurent le catalogue	9
L'API REST, contrat entre la vitrine et les services	10
Médias et cartographie	11
Des photos hébergées par le serveur	11
Une cartographie sans clé d'API	11
Installation et exploitation	12
Prérequis	12
Mettre en route en local	12
Le compte de démonstration	12
Résoudre les incidents fréquents	12

Perspectives d'évolution 13

Ymmo, une vitrine pensée pour le haut de gamme

Ymmo est une plateforme web dédiée à la présentation et à la commercialisation de biens immobiliers d'exception. Elle réunit, dans une même expérience, une vitrine éditoriale soignée à destination des acquéreurs et un espace de gestion complet pour les équipes de l'agence.

Le parti pris est assumé : sobriété, typographie travaillée et photographie mise en avant. L'objectif n'est pas d'empiler les fonctionnalités, mais de donner à chaque bien la présentation qu'il mérite.

En bref Un catalogue de 100 biens de démonstration, une recherche multicritère, une messagerie intégrée et une cartographie interactive, le tout adossé à une API REST sécurisée.

À qui s'adresse la plateforme

Deux publics cohabitent. D'un côté, **le visiteur** — acquéreur potentiel — qui explore le catalogue, affine sa recherche et prend contact. De l'autre, **les équipes de l'agence** qui publient les annonces, suivent les demandes et pilotent le contenu depuis un espace réservé.

Ce que couvre ce document

Cette documentation s'adresse autant aux décideurs qu'aux équipes techniques. La première moitié décrit ce que fait la plateforme ; la seconde, comment elle est construite, déployée et sécurisée. Les deux lectures sont indépendantes.

Le parcours du visiteur, de la découverte au contact

Une page d'accueil qui pose le ton

Dès l'arrivée, un bien est mis en avant — le plus prestigieux du catalogue — accompagné d'une présentation de l'agence. L'intention est claire : installer immédiatement un univers, plutôt que de noyer le visiteur sous les options.

Un catalogue qui se laisse filtrer finement

Le catalogue présente l'ensemble des biens, paginés pour rester fluides. La recherche multicritère permet de cibler précisément un besoin, et les résultats se rafraîchissent sans rechargement de page.

Critère	Ce qu'il permet
Recherche libre	Cible le nom, la localisation et la description
Type de bien	Villa, appartement ou maison
Fourchette de prix	Montant minimum et maximum
Surface	De... à... en mètres carrés
Chambres	Nombre minimum souhaité
Salles de bain	Nombre minimum souhaité
Stationnement	Nombre de places minimum
Tri	Plus récent, prix ou surface

Cette granularité distingue Ymmo d'un simple listing : le visiteur construit sa propre sélection plutôt que de subir un défilement.

La fiche d'un bien, complète et rassurante

Chaque bien dispose d'une page dédiée : galerie photographique, caractéristiques clés (chambres, salles de bain, surface, stationnement), description détaillée et prestations. Une carte situe précisément le bien, et un formulaire de contact — pré-rempli avec la référence — facilite la prise de contact immédiate.

Une prise de contact sans friction

Qu'il parte d'une fiche ou de la page de contact générale, chaque message est transmis à l'agence avec son contexte. Le visiteur n'a jamais à recopier les informations du bien : elles voyagent avec sa demande.

L'espace d'administration, cœur opérationnel de l'agence

Réservé aux équipes autorisées, l'espace d'administration s'organise en deux volets : la gestion des biens et la messagerie client.

Publier et tenir à jour les biens

La création d'une annonce se fait depuis un formulaire unique qui regroupe les informations essentielles, le téléversement des photographies et le choix de l'emplacement sur une carte. La modification et la suppression suivent la même logique, avec une confirmation avant tout retrait définitif.

Le choix de la localisation mérite une mention : plutôt que de saisir des coordonnées, l'administrateur **clique directement sur la carte** pour placer le bien, puis ajuste le marqueur si besoin.

Traiter les demandes depuis une messagerie intégrée

Toutes les demandes reçues sont consultables au même endroit, avec l'intégralité des informations : nom, email, téléphone, sujet et message complet. Lorsqu'une demande concerne un bien précis, celui-ci est directement cliquable. Un bouton permet de répondre par email, un autre de supprimer le message après traitement.

Visualiser le patrimoine sur une carte

Un aperçu cartographique rassemble l'ensemble des biens sur une carte de France. Chaque point ouvre une bulle d'information renvoyant vers la fiche correspondante — un coup d'œil suffit pour saisir la répartition géographique du portefeuille.

Accès réservé L'espace d'administration n'est accessible qu'aux rôles disposant des droits de gestion. Un visiteur ou un compte standard n'en voit jamais l'entrée.

Rôles, droits d'accès et sécurité

Quatre niveaux de responsabilité

Les permissions suivent une logique progressive : chaque rôle hérite des possibilités du précédent et y ajoute les siennes.

Rôle	Périmètre d'action
Utilisateur	Consultation du catalogue et envoi de messages
Responsable d'agence	Création et modification des biens, lecture des messages
Administrateur	Suppression des biens et des messages
Super-administrateur	Contrôle total de la plateforme

Des protections à chaque étage

La sécurité ne repose pas sur une mesure unique mais sur une série de garde-fous complémentaires.

- **En-têtes HTTP durcis** via Helmet, pour limiter les vecteurs d'attaque courants.
- **Limitation de débit** sur l'API, avec un seuil plus strict sur l'authentification.
- **Mots de passe hachés** avec bcrypt (12 itérations) — jamais stockés en clair.
- **Validation systématique** des entrées via Zod, avant toute opération en base.
- **Jetons JWT signés** pour authentifier chaque requête protégée.

Point de vigilance Le secret de signature des jetons (JWT_SECRET) est obligatoire : le serveur refuse de démarrer sans lui. **Aucune valeur par défaut n'est tolérée en clair.**

L'architecture technique en un coup d'œil

Une séparation nette entre vitrine et services

Le frontend est une application monopage (SPA) qui dialogue avec une API REST. Cette dernière concentre la logique métier et la persistance, assurée par une base PostgreSQL pilotée via Prisma. Les deux mondes communiquent uniquement par des appels HTTP, ce qui les rend évolutifs indépendamment.

Couche	Technologies principales
Interface	React, Vite, TypeScript, TailwindCSS
État & données	TanStack Query, Axios, React Router
Cartographie	Leaflet, OpenStreetMap
API	Node.js, Express, TypeScript
Données	Prisma, PostgreSQL
Sécurité	JWT, bcrypt, Helmet, Zod

Une organisation de code lisible

Le dépôt sépare clairement **backend** et **frontend**. Côté serveur, les responsabilités sont éclatées en routes, contrôleurs, schémas de validation et middlewares. Côté client, le code s'articule autour de pages, de composants réutilisables et de hooks d'accès aux données.

Le cheminement d'une requête

Une requête entrante traverse d'abord la limitation de débit, puis la validation des données. Le contrôleur exécute alors la logique métier et interroge la base via Prisma. En cas d'anomalie, un gestionnaire d'erreurs centralisé renvoie une réponse cohérente — jamais une fuite technique.

Le modèle de données

Cinq entités structurent l'application. Leur découpage reste volontairement simple, au service de la lisibilité.

Entité	Rôle	Champs notables
Bien	Annonce immobilière	prix, surface, pièces, localisation, détails
Média	Photo rattachée à un bien	chemin du fichier
Type de bien	Catégorie	nom (villa, appartement, maison)
Message	Demande d'un visiteur	coordonnées, sujet, contenu
Utilisateur	Compte de gestion	rôle, identifiants, mot de passe haché

Les relations qui structurent le catalogue

Un bien appartient à un type et porte plusieurs photos — celles-ci sont supprimées avec lui. Un message peut référencer un bien précis sans pour autant créer de dépendance forte, ce qui autorise des demandes générales.

Choix d'implémentation Les coordonnées géographiques choisies à la carte sont stockées dans le champ « détails » du bien. Ce choix évite une migration de schéma tout en gardant la donnée en base.

L'API REST, contrat entre la vitrine et les services

L'ensemble des échanges passe par une API préfixée par « /api ». Les routes publiques alimentent la vitrine ; les routes protégées exigent un jeton valide et un rôle suffisant.

Méthode	Route	Accès
POST	/api/auth/login	Public
GET	/api/auth/me	Authentifié
GET	/api/properties	Public
GET	/api/properties/locations	Public
GET	/api/properties/:id	Public
POST	/api/properties	Gestion
PUT	/api/properties/:id	Gestion
DELETE	/api/properties/:id	Admin
GET	/api/property-types	Public
POST	/api/contact	Public
GET	/api/contact	Gestion
POST	/api/uploads	Gestion

La liste des biens renvoie également la pagination (page courante, total, nombre de pages), ce qui permet à l'interface d'afficher une navigation fiable sans calcul côté client.

Médias et cartographie

Des photos hébergées par le serveur

Les photographies ne sont plus de simples liens externes : elles sont téléversées, stockées sur le serveur et servies par lui. À l'envoi, seuls les formats image sont acceptés, dans une limite raisonnable de taille et de nombre. Les anciennes URLs externes restent toutefois prises en charge, pour ne pas casser les données de démonstration.

Une cartographie sans clé d'API

La carte repose sur Leaflet et les fonds OpenStreetMap, sans dépendance à un service payant. Lorsque l'administrateur ne place pas manuellement un bien, sa position est déduite d'un dictionnaire interne couvrant la quasi-totalité des communes du catalogue.

Sans coût caché Aucune clé d'API tierce n'est requise pour la cartographie : ni Google Maps, ni service de géocodage facturé.

Installation et exploitation

Prérequis

Outil	Version conseillée
Node.js	20 LTS
PostgreSQL	15+
Git	Récente

Mettre en route en local

La séquence reste classique : récupérer le dépôt, préparer la base, renseigner les variables d'environnement, installer les dépendances des deux projets, appliquer les migrations puis injecter le jeu de démonstration. Deux terminaux suffisent ensuite — l'un pour l'API, l'autre pour l'interface.

Le compte de démonstration

Accès de test `admin@Ymmo.fr` / `Admin123!`

Résoudre les incidents fréquents

Symptôme	Cause probable	Solution
« JWT_SECRET doit être défini »	Fichier .env absent	Créer backend/.env avec la variable
« Can't reach database server »	PostgreSQL arrêté	Démarrer le service de base de données
Port déjà utilisé	Processus concurrent	Libérer le port ou en changer

Perspectives d'évolution

La plateforme est volontairement sobre, ce qui laisse de la place pour des améliorations ciblées plutôt que pour une fuite en avant fonctionnelle. Plusieurs pistes se dégagent naturellement.

- **Authentification par cookie sécurisé** (httpOnly), pour renforcer la protection du jeton.
- **Regroupement des marqueurs** sur les zones denses, comme la Côte d'Azur.
- **Recherche plein-texte indexée** pour accélérer les gros volumes.

Aucune de ces évolutions n'est bloquante aujourd'hui : ce sont des optimisations, à prioriser selon l'usage réel et les retours du terrain.